Universidad Tecnológica de Tehuacán

Tecnologías de la Información

Área de Desarrollo y Gestión de Software

Materia:

Desarrollo Web Profesional

Actividad:

Animaciones accesibles y optimización de performance

Estudiante:

Kevin Armando Montalvo Marcial

Profesor:

José Miguel Carrera Pacheco

1. ¿Cuál es la diferencia entre animaciones CSS y JavaScript?

Las animaciones en la web pueden realizarse utilizando CSS o JavaScript, y cada una tiene usos distintos.

Animaciones con CSS

Las animaciones CSS se crean usando propiedades como:

- transition
- transform
- animation
- @keyframes

Estas animaciones se ejecutan directamente en el navegador y no requieren programación compleja.

Ventajas:

- Son más rápidas y eficientes
- Consumen menos recursos
- Son más fáciles de implementar
- Funcionan bien para animaciones simples

Animaciones con JavaScript

Las animaciones con JavaScript permiten más control y lógica sobre la animación.

Se usan cuando:

- La animación depende de datos
- Reacciona a acciones complejas del usuario
- Necesita sincronizarse con otras funciones

Se pueden crear usando:

- requestAnimationFrame()
- bibliotecas como GSAP
- frameworks como React

Diferencia principal

CSS	JavaScript
Más simple	Más control
Mejor rendimiento	Mayor flexibilidad
Ideal para animaciones simples	Ideal para animaciones complejas

En general, CSS es la mejor opción cuando la animación es visual y simple, mientras que JavaScript se usa cuando se necesita lógica o interacción avanzada.

2. ¿Cuándo una animación mejora la experiencia y cuándo la perjudica?

Las animaciones pueden mejorar la experiencia del usuario cuando ayudan a comprender lo que ocurre en la interfaz.
Cuando mejoran la experiencia (UX)

Las animaciones son útiles cuando:

- Indican cambios de estado
  Ejemplo: un botón que cambia al enviarse un formulario.
- Muestran carga de información
  Ejemplo: un spinner mientras se cargan datos.
- Guían la atención del usuario
  Ejemplo: destacar una notificación nueva.
- Explican transiciones entre pantallas

Cuando perjudican la experiencia
Las animaciones pueden ser negativas cuando:

- Son demasiado lentas
- Se repiten constantemente
- Distraen al usuario
- Bloquean la interacción
- Generan mareo o incomodidad visual

Un exceso de animaciones puede hacer que la aplicación se sienta lenta o difícil de usar.
Por esta razón, las animaciones deben utilizarse solo cuando aportan valor a la interacción.

3. ¿Qué es prefers-reduced-motion y por qué es importante?

prefers-reduced-motion es una media query de CSS que permite detectar si el usuario prefiere reducir o eliminar animaciones en la interfaz.

Algunas personas pueden experimentar:

- mareos
- fatiga visual
- problemas de accesibilidad

cuando hay muchas animaciones o movimientos en la pantalla.
Los sistemas operativos permiten activar una opción llamada “reducir movimiento”, y los sitios web pueden respetar esa preferencia.
Importancia

Respetar esta configuración permite:
- mejorar la accesibilidad
- evitar mareos o incomodidad
- cumplir con estándares de accesibilidad web (WCAG)

4. ¿Cómo afectan las animaciones al rendimiento de una aplicación web?

Las animaciones pueden afectar el rendimiento (performance) de una página web si no se implementan correctamente.
Algunas animaciones obligan al navegador a recalcular el diseño constantemente, lo que consume más recursos del sistema.

Animaciones que afectan más el rendimiento
Propiedades como:
- width
- height
- top
- left
- margin

pueden provocar recalculación del layout y afectar la velocidad de la página.

Animaciones más eficientes
Las propiedades más recomendadas son:
- transform
- opacity

Estas propiedades se procesan en la GPU del navegador, lo que permite animaciones más suaves.

Problemas comunes de rendimiento
- animaciones demasiado largas
- demasiadas animaciones simultáneas
- animaciones en dispositivos móviles
- uso excesivo de JavaScript

Por eso es importante optimizar las animaciones para mantener una experiencia fluida.

5. ¿Qué errores comunes existen al animar interfaces?

Existen varios errores comunes al implementar animaciones en interfaces web.
1. Sobreusar animaciones
Agregar demasiadas animaciones puede volver la interfaz confusa o lenta.

2. Animaciones demasiado largas
Las animaciones lentas hacen que el usuario sienta que el sistema responde lentamente.

3. Ignorar accesibilidad
No considerar:

- navegación por teclado
- lectores de pantalla
- preferencias de movimiento reducido

puede hacer que la aplicación no sea accesible.

4. Bloquear la interacción
Algunas animaciones impiden que el usuario haga clic o interactúe hasta que terminan.

5. Usar propiedades que afectan el rendimiento
Animar propiedades de layout puede provocar bajo rendimiento y lag.